

だい 2 しょう しょくひん えいせい
第2章 食品衛生 *Bab 2 Kebersihan Makanan*

きがいよういん
2. 危害要因 *Faktor bahaya*

せいぶつてききがいよういん
(3) 生物的危害要因 *Bahaya biologis*

いっばんえいせいかんり
3. 一般衛生管理 *Manajemen kebersihan umum*

(1) 5 S

せいぶつてききがいういん

(3) 生物的危害要因 *Bahaya biologis*

さいきん そだ かんきょう もど がほう つう つね さいきん もど ふ はじ
細菌が育ちやすい環境に戻ると、芽胞から通常の細菌に戻って増え始めます

さいきん げんいん しょく ちゅうどく はっせい つぎ しょく ちゅうどくよぼう げんそく
細菌が原因の食中毒を発生させないためには、次の「食中毒予防の原則」

じゅうよう
が重要です。 *Ketika bakteri kembali ke lingkungan di mana dg mereka dapat dengan mudah tumbuh, spora kembali menjadi bakteri normal dan mulai berkembang biak. Untuk mencegah keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri, ``prinsip mencegah keracunan makanan'' berikut ini penting.*

ア. しょく ちゅうどくきん しょくひん
食中毒菌を食品に「つけない」 *Mencegah bakteri keracunan makanan masuk ke makanan*

イ. しょくひん しょく ちゅうどくきん ふ
食品についた食中毒菌を「増やさない」 *Mencegah pertumbuhan bakteri keracunan makanan pada makanan*

ウ. 食^{しょく}品^{ひん}についた食^{しょく}中毒^{ちゅうどく}菌^{きん}を「やっつける（殺^{ころ}す）」 *Membunuh”*
bakteri keracunan makanan pada makanan

ア. 「つけない」 *Tidak memasukan bakteri*

清^{せい}潔^{けつ}な食^{しょく}品^{ひん}や原^{げん}材^{ざい}料^{りょう}に食^{しょく}中毒^{ちゅうどく}菌^{きん}をつけないことです。 *Hindari kontaminasi bakteri*
keracunan makanan pada makanan bersih dan bahan mentah.

このため、作^{さく}業^{ぎょう}開^{かい}始^{しまえ}前^{ひつよう}や必要^きなときに、決^きめられたとおりに手^て洗^{あら}いをします。
Oleh karena itu, kami mencuci tangan sesuai anjuran sebelum mulai bekerja dan bila diperlukan.

また、機^き械^{かい}や調^{ちよう}理^り器^{きぐ}具^{せんじょう}は洗^{さつ}浄^{きん}し、殺^{ころ}菌^{きん}します。 *Selain itu, mesin dan peralatan memasak*
akan dibersihkan dan disterilkan.

イ. 「増^ふやさない」 *Tidak menambah*

食中毒菌^{しょくちゅうどくきん}を食品^{しょくひん}中で増^ふやさないことです。 *Hal ini untuk mencegah bakteri peracun makanan semakin banyak di dalam makanan.*

細菌^{さいきん}が増^ふえるために必要^{ひつよう}なのは、温度^{おんど}、水分^{すいぶん}、栄養^{えいよう}です。 *Bakteri membutuhkan suhu, kelembapan, dan nutrisi untuk tumbuh.*

細菌^{さいきん}の多くは、高^{たか}い温度^{おんど}（20°Cから 50°C）、高^{たか}い湿度^ど（または水分^{すいぶん}のある）の環境^{かんきょう}を好みます。 *Banyak bakteri lebih menyukai lingkungan dengan suhu tinggi (20° C hingga 50° C) dan 湿度 (atau kelembapan) yang tinggi.*

特^{とく}に 30 から 40°Cで細菌^{さいきん}の増^ふえ方は速^{かた}くなります。 *Bakteri tumbuh sangat cepat pada suhu antara 30 dan 40 derajat Celcius.*

一方^{いっぽう}、10 °C以下では増^ふえ方が遅^{かた}くなり、4°C以下ではほとんど増^ふえません。 *Sebaliknya, di bawah 10 derajat Celcius, laju kenaikannya lambat, dan di bawah 4 derajat Celcius, hampir tidak ada peningkatan pertumbuhan bakteri.*

また、⁻15℃^{い か}以下では増え^ふなくなります。 *Selain itu, suhunya tidak akan meningkat di bawah -15°C.*

^{しょくひん}食品^{しょく}につ^{ちゅうどくきん}いた食中毒菌^ふを増やさないためには、^{しょくひん}食品^{ていおん}を低温^{ほかん}で保管するこ

とが^{じゅうよう}重^{じゅうよう}要^{じゅうよう}です。 *Untuk mencegah tumbuhnya bakteri keracunan makanan pada makanan, penting untuk menyimpan makanan pada suhu rendah.*

^{しょく}食^{ちゅうどくきん}中毒菌^{どくそ}には毒素^{つく}を作るものがあります。 *Beberapa bakteri keracunan makanan menghasilkan*

racun. この毒素^{どくそ}も^{しょく}食^{ちゅうどく}中毒^{げんいん}の原因になります。 *Racun ini juga bisa menyebabkan keracunan*

makanan. ^{おうしょくぶ}黄色^ぶブドウ球^{どくきん}菌^せ、^れセレウス^{うすきん}菌^{つく}などが作る毒素^{どくそ}には、^{かねつ}加熱^つしてもなくな

らないものがあります。 *Beberapa racun yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus tidak hilang meski dipanaskan.*

このため、これら毒素^{どくそ}を作る^{つく}食中毒菌^{しょく}は、^{しょく}食中毒菌^{ちゅうどくきん}を増やさないこと

(毒素^{どくそ}を作^{つく}らせないこと)が^{とく}特に^{じゅうよう}重^{じゅうよう}要^{じゅうよう}です。 *Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah bertambahnya bakteri keracunan makanan yang menghasilkan racun ini (mencegah mereka menghasilkan racun).*

ウ.「やっつける（殺す）」 “*Kalahkan (bunuh)*”

原材料や食品についての食中毒菌を殺すことです。 *Ini membunuh bakteri keracunan makanan pada bahan mentah dan makanan.*

加熱で殺菌する調理では、決められた温度で決められた時間、加熱することが重要です。 *Sterilkan dengan pemanasan Saat memasak, penting untuk memanaskan makanan pada suhu tertentu dan waktu tertentu.*

多くの食中毒菌は、75℃で1分間以上加熱することで殺菌できますが、芽胞をやっつける（殺す）ためには、もっと厳しい条件が必要な場合があります。 *Banyak bakteri keracunan makanan dapat disterilkan dengan pemanasan pada suhu 75° C selama satu menit atau lebih, namun kondisi yang lebih keras mungkin diperlukan untuk mengalahkan (membunuh) spora.*

薬剤で殺菌する調理では、決められた濃度の薬剤で決められた時間、食品全体を殺菌することが重要です。 *Saat memasak dengan bahan kimia untuk mensterilkan*

makanan, penting untuk mensterilkan seluruh makanan menggunakan konsentrasi bahan kimia tertentu untuk jangka waktu tertentu.

芽胞^{がほう}は、調理^{ちょうり}による加熱^{かねつ}では全部^{ぜんぶ}やっつける（殺^{ころ}す）ことができないことがあり、セレウス菌^{せれうすきん}やウェルシュ菌^{うえるしゅきん}は、加熱調理^{かねつちょうり}のあと、ゆっくり温度^{おんど}が下^さがっていく間^{あいだ}に増えてしまうことがあります。 *Spora mungkin tidak dapat dibunuh sepenuhnya dengan pemanasan, dan Bacillus cereus serta Clostridium perfringens dapat berkembang biak seiring dengan turunnya suhu secara perlahan setelah dimasak.*

このため、加熱調理^{かねつ ちょうり}が終わった食品^{お しょくひん}はすぐに冷や^ひすことが重要^{じゅうよう}です。 *Oleh karena itu, penting untuk mendinginkan makanan segera setelah dimasak.*

② ウイルス virus

しよく ちゅうどく げんいん う い る す だいひょうてき
食中毒の原因になるウイルスで代表的なものは、ノロウイルスです。 *Virus paling umum yang menyebabkan keracunan makanan adalah norovirus.*

か き にまいがい おせん
牡蠣などの二枚貝は、ノロウイルスに汚染されていることがあります。 *Kerang seperti tiram mungkin terkontaminasi norovirus.*

しよくひん なか ふ かんせん ひと からだ なか ちょう
ノロウイルスは、食品の中では増えませんが、感染した人の体の中（腸）
ふ ふくつう げり と しょう じょう お
で増えて、腹痛や下痢、おう吐などの症状を起こします。 *Norovirus tidak berkembang biak di dalam makanan, tetapi berkembang biak di dalam tubuh (usus) orang yang terinfeksi sehingga menimbulkan gejala seperti sakit perut, diare, dan muntah.*

だいべん は
ノロウイルスは、人の大便や吐いたものについています。 *Norovirus ditemukan di kotoran dan muntahan manusia.*

しょくひん の ろ う い る す おせん きほん てあら
食 品 を ノ ロ ウ イ ル ス で 汚 染 さ せ な い た め の 基 本 は、 し っ か り 手 洗 い を す る こ と
で す。 *Kunci untuk mencegah makanan terkontaminasi norovirus adalah dengan mencuci tangan hingga bersih.*

特に、トイレに行ったあとの手洗いは重要です。 *Sangat penting untuk mencuci tangan setelah pergi ke toilet.*

か ね つ げんざいりょう しょくひん ちゅうしんおんど 85
ノ ロ ウ イ ル ス を 加 熱 で や っ つ け る た め に は、 原 材 料 や 食 品 の 中 心 温 度 が 85
ど 90 ど 90 びょうあいだいじょう か ね つ ひつよう
°C から 90°C で 90 秒 間 以 上、 加 熱 す る 必 要 が あ り ま す。 *Untuk mengalahkan norovirus dengan pemanasan, bahan mentah dan makanan perlu dipanaskan hingga suhu inti 85° C hingga 90° C selama minimal 90 detik.*

しょうどく し
ノ ロ ウ イ ル ス は、 アル コ ー ル 消 毒 で は 死 に ま せ ん。 *Norovirus tidak dapat dibunuh dengan desinfeksi alkohol.*

ちょうり　つか　きかい　き　ぐ　せんじょう　の　う　ど
調理に使った機械や器具は、洗　浄したあとに濃度が 200ppm (parts per
million)　の　じ　あ　え　ん　す　さん　　ようえき
次亜塩素酸ナトリウム溶液につけるか、次亜塩素酸ナトリウム溶液
をつけた　ふ　き　ん　　ふ
布巾などで拭きます。 *Setelah mesin cuci dan peralatan yang digunakan untuk memasak, rendam dalam larutan natrium hipoklorit dengan konsentrasi 200 ppm (parts per Million), atau lap dengan kain yang dibasahi larutan natrium hipoklorit.*

(※) ノロウイルスが原因の　げんいん　　しょく　ちゅうどく　　よ　ぼ　う 食中毒を予防するための 4 原則　げんそく

ノロウイルスは、　しょく　ひん　　なか　　ふ
食品の中では増えません。 *4 Prinsip Mencegah Keracunan Makanan Akibat Norovirus Norovirus tidak berkembang biak di dalam makanan.*

このため、　しょく　なか　どくよぼう　　げんそく　　ふ　　たいさく　　ゆうこう
食中毒予防の 3 原則のうち「増やさない」の対策は有効ではあり
ません。 *Oleh karena itu, salah satu dari tiga prinsip pencegahan keracunan makanan, ``Jangan menambah jumlah makanan," tidak efektif.*

ノロウイルスが原因の食中毒を予防するためには、食品製造工場にノロウイルスを「持ち込まない」ことが重要です。 *Untuk mencegah keracunan makanan yang disebabkan oleh norovirus, Hal ini penting untuk tidak dilakukan adalah tidak memasukkan norovirus ke dalam pabrik makanan.*

食品製造工場に入る前に、作業者は、ノロウイルスに感染していないことを確認すること、しっかりと手洗いをすることが必要です。 *Sebelum memasuki pabrik makanan, pekerja harus memastikan bahwa mereka tidak terinfeksi norovirus dan mencuci tangan dengan bersih.*

作業者が、ノロウイルスに感染したときは、食品製造工場の中をしっかりと消毒することが重要です。 *Ketika seorang pekerja terinfeksi norovirus, penting untuk mendisinfeksi bagian dalam pabrik makanan secara menyeluruh.*

おう吐物^{とぶつ}は専門用具^{せんもんようぐ}を使^{つか}って正^{ただ}しく処^{しより}理します。 *Muntah harus dibuang dengan benar menggunakan alat khusus.*

このことを「拡^{ひろ}げない」と言^いいます。 *Ini disebut “tidak menyebar.”*

ノロウイルスによる食^{しょく}中^{ちゅう}毒^{どく}を防^ふぐためには、1) 持^もち込^こまない、2) つけない、3) やっつける、4) 拡^{ひろ}げない、の4つが重^{じゅう}要^{よう}です。 *Untuk mencegah keracunan makanan akibat norovirus, ada empat hal penting: 1) jangan dibawa masuk, 2) jangan sampai tertular, 3) dibuang, dan 4) jangan disebarkan.*

③ カビ^{か び} Jamur

カビ^{か び}も微生物^{びせいぶつ}の一つ^{ひと}ですが、増殖^{ぞうしょく}して目^めに見える^みようになることもあります。*Jamur juga merupakan salah satu jenis mikroorganisme, namun dapat tumbuh dan terlihat.*

カビ^{か び}の孢子^{ほうし}は、どこにでも存在^{そんざい}していて完全^{かんぜん}に無く^なすことはできません。*Spora jamur ada dimana-mana dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.*

豆^{まめ}、穀類^{こくるい}、野菜^{やさい}、果物^{くだもの}などは、保存^{ほぞん}中^{なか}にカビ^{か び}が増え^ふやすい食品^{しょくひん}です。*Kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan merupakan makanan yang rentan terhadap pertumbuhan jamur selama penyimpanan.*

カビ^{か び}が生^はえた食品^{しょくひん}は使^{つか}いません。*Jangan gunakan makanan berjamur.*

④ ^{きせいちゅう}寄生虫 *Parasit*

^{ひと}人や^{どうぶつ}動物の^{からだ}体の^{ひょうめん}表面や^{たいない}体内で、^{ひと}人や^{どうぶつ}動物から^{えいよう}栄養を^と取って^い生きているのが
^{きせいちゅう}寄生虫です。 *Parasit hidup di dalam atau di dalam tubuh manusia dan hewan, mengambil nutrisi darinya.*

たとえば、^{あにさきす}アニサキスという^{きせいちゅう}寄生虫がいます。 *Misalnya saja ada parasit bernama Anisakis.*

アニサキスは、サバやイワシ、サケ、アジ、イカなどの^{ぎょかいりい}魚介類に^{きせい}寄生しています。
Anisakis bersifat parasit pada makanan laut seperti makarel, sarden, salmon, makarel kuda, dan cumi-cumi.

アニサキスがついている^{ぎょかいりい}魚介類を^{なま}生のまま^た食べると、^{はげ}激しい^{ふくつう}腹痛を^お起こします。
Mengonsumsi makanan laut mentah yang mengandung Anisakis dapat menyebabkan sakit perut yang parah.

これを「アニサキス食中毒」と言います。 *Ini disebut "keracunan makanan Anisakis".*

アニサキスは、70°C以上で加熱するか、60°Cなら1分間加熱すると殺すことができます。 *Anisakis dapat dimatikan dengan cara dipanaskan diatas suhu 70° C atau selama 1 menit pada suhu 60° C.*

また、-20°Cで24時間以上冷凍しても殺すことができます。 *Ia juga dapat dibunuh dengan membekukan pada suhu -20° C selama lebih dari 24 jam.*

3. ^{いっばんえいせいかんり}一般衛生管理 **Manajemen kebersihan umum**

^{いっばんえいせいかんり}「一般衛生管理」とは、どんな^{しょくひん}食品^{つく}を作るときも、どこ^{さぎょうば}の作業場^{ともとお}でも共通し
ておこなわれる^{えいせいかんり}衛生管理のことです。 *“Manajemen kebersihan umum” mengacu pada manajemen kebersihan yang umum dilakukan di tempat kerja mana pun, apa pun jenis makanan yang disiapkan.*

^{いっばんえいせいかんり}一般衛生管理は、「^{しせつ}施設、^{せつび}設備、^{きぐ}器具^{えいせいかんり}などの衛生管理」、「^{さくぎょうしゃ}作業者の
^{えいせいかんり}衛生管理」、「^{げんざいりょう}原材料・^{しょくひん}食品^{えいせいかんり}の衛生管理」、の3つに分けることができます
が、3つに^{きょうつう}共通しているのは「5 S」の^{かんが}考え方です。 *Manajemen kebersihan umum dapat dibagi menjadi tiga kategori: ``pengendalian kebersihan fasilitas, peralatan, dan perkakas,`` ``pengendalian kebersihan pekerja,`` dan ``pengendalian kebersihan bahan mentah dan makanan,`` namun ketiganya memiliki kesamaan: Ini didasarkan pada konsep ``5S.”*

これから、（１）５Ｓ、（２）施設、設備、器具などの衛生管理、（３）
作業者の衛生管理、（４）原材料・食品の衛生管理を説明します。

Mulai sekarang saya akan menjelaskan (1) 5S, (2) pengelolaan kebersihan sarana, peralatan, dan perkakas, (3) pengelolaan kebersihan pekerja, dan (4) pengelolaan kebersihan bahan baku dan makanan.

（１）５Ｓ

① 整理 (Seiri)

使わないものをなくして、使うものだけにする。 *Singkirkan barang-barang yang tidak Anda gunakan dan gunakan hanya barang-barang yang Anda gunakan saja.*

要らない器具や道具をなくして、必要な器具や道具だけにするこ
と。 *Singkirkan perlengkapan dan perkakas yang tidak diperlukan dan simpan hanya perlengkapan dan perkakas yang diperlukan.*

② 整頓 (Seiton)

器具や道具を、必要なときにすぐに取り出せるようにすること。 *Untuk membuat peralatan dan perkakas mudah diakses saat dibutuhkan.*

そのために、場所を決めて置いたり、使いやすい順序に並べたり、名前や数量を表示したりすること。 *Untuk melakukan ini, tentukan lokasi, susun item dalam urutan yang mudah digunakan, dan tampilkan nama dan jumlahnya.*

③ 清掃 (Seisou)

設備や器具、道具を、洗ったり、磨いたり、拭いたりしてきれいな状態にすること。 *Mencuci, memoles, dan mengelap peralatan, peralatan, dan perkakas agar tetap bersih.*

汚れを取り除くこと。 *Untuk menghilangkan kotoran.*

④ 清潔 (Seiketsu)

^{せいり} 整理、^{せいとん} 整頓、^{せいそう} 清掃をして見た^み目がきれいで、^{しょくひんえいせい} 食品衛生にも^{もんだい}問題がないこと。 *Barang harus ditata, rapi, dan dibersihkan agar terlihat bersih dan tidak ada masalah kebersihan makanan.*

^{せつび} 設備や^{きぐ}器具が、^{びょうげんせいびせいぶつ} 病原性微生物に^{おせん}汚染されていないこと。 *Peralatan dan instrumen tidak terkontaminasi mikroorganisme patogen.*

⑤ 習慣付け (Shu-kanzuke) またはしつけ (Shitsuke)

Mengembangkan kebiasaan (Shu-kanzuke) atau disiplin (Shitsuke).

^き 決められたこと を^き決められたとおりにできること。 *Mampu melakukan apa yang diputuskan sebagaimana diputuskan.*

^{せいり} 整理、^{せいとん} 整頓、^{せいそう} 清掃、^{せいけつ} 清潔の^るルールを^るそのとおりに^{じっこう}実行できるようになること。 *Mampu mengikuti kaidah pengorganisasian, penataan, pembersihan, dan*

kebersihan.

施設、設備、器具などを清潔に保つ、作業者の手指や作業服から
病原性微生物を持ち込まない、原材料や食品に病原性微生物をつけ
ない、硬質異物を取り除くなど、一般衛生管理はどれも 5 S の考 え
方が基本です。 *Manajemen higiene secara umum adalah tentang 5S, seperti menjaga kebersihan fasilitas, instrumen, dan peralatan, mencegah masuknya mikroorganisme patogen dari tangan dan pakaian kerja pekerja, mencegah masuknya mikroorganisme patogen ke dalam bahan mentah dan makanan, serta membuang benda asing yang keras didasarkan pada konsep 5S.*

5 S は、食品衛生のためだけでなく、労働安全（作業場で病気に
なったりケガをしないこと）にも役立ちます。 *5S berguna tidak hanya untuk kebersihan makanan tetapi juga untuk keselamatan kerja (mencegah orang sakit atau terluka di tempat kerja).*